

Calcul mental à Semaine 5 à Priorité des opérations

1. La règle de priorité

Ordre des opérations (sans parenthèses) Dans une expression sans parenthèses, on calcule toujours dans cet ordre :

$\times$ et $\div$ avant $+$ et $-$

Si plusieurs $\times$ et $\div$ se suivent : on calcule de gauche à droite.

Si plusieurs $+$ et $-$ se suivent : on calcule de gauche à droite.

2. Exemples détaillés

Expression	Calcul étape par étape
$3 + 4 \times 2$	$= 3 + \underbrace{4 \times 2}_8 = 3 + 8 = 11$
$10 - 6 \div 2$	$= 10 - \underbrace{6 \div 2}_3 = 10 - 3 = 7$
$7 \times 4 - 5 \times 3$	$= \underbrace{7 \times 4}_{28} - \underbrace{5 \times 3}_{15} = 28 - 15 = 13$
$18 \div 6 + 4 \times 2$	$= \underbrace{18 \div 6}_3 + \underbrace{4 \times 2}_8 = 3 + 8 = 11$
$12 \div 4 \times 3$	$= \underbrace{12 \div 4}_3 \times 3 = 3 \times 3 = 9$ (gauche à droite)

3. Stratégie de calcul

Méthode en 2 temps

Étape 1 : Repérer (ou encrer) tous les $\times$ et $\div$ dans l'expression.

Étape 2 : Les calculer en premier, puis finir avec les $+$ et $-$.

Exemple : $5 + \boxed{8 \times 2} - 1 = 5 + 16 - 1 = 20$

4. Erreurs fréquentes

Erreur : calculer de gauche à droite sans tenir compte des priorités.

$$3 + 4 \times 2 \neq 7 \times 2 = 14 \quad (\text{FAUX})$$

$$3 + 4 \times 2 = 3 + 8 = 11 \quad (\text{CORRECT})$$

Erreur : oublier que $\div$ a la même priorité que $\times$.

$$12 \div 4 \times 3 \neq 12 \div 12 = 1 \quad (\text{FAUX on ne peut pas regrouper } 4 \times 3)$$

$$12 \div 4 \times 3 = 3 \times 3 = 9 \quad (\text{CORRECT de gauche à droite})$$

5. Tableau de synthèse

Priorité	Opérations	Ordre
1 ^{re} (plus haute)	$\times \quad \div$	De gauche à droite
2 ^e (plus basse)	$+\quad -$	De gauche à droite